

Diagrama de atividades

Parte 1 – subsídios para o refinamento de casos de uso

Engenharia de Software II

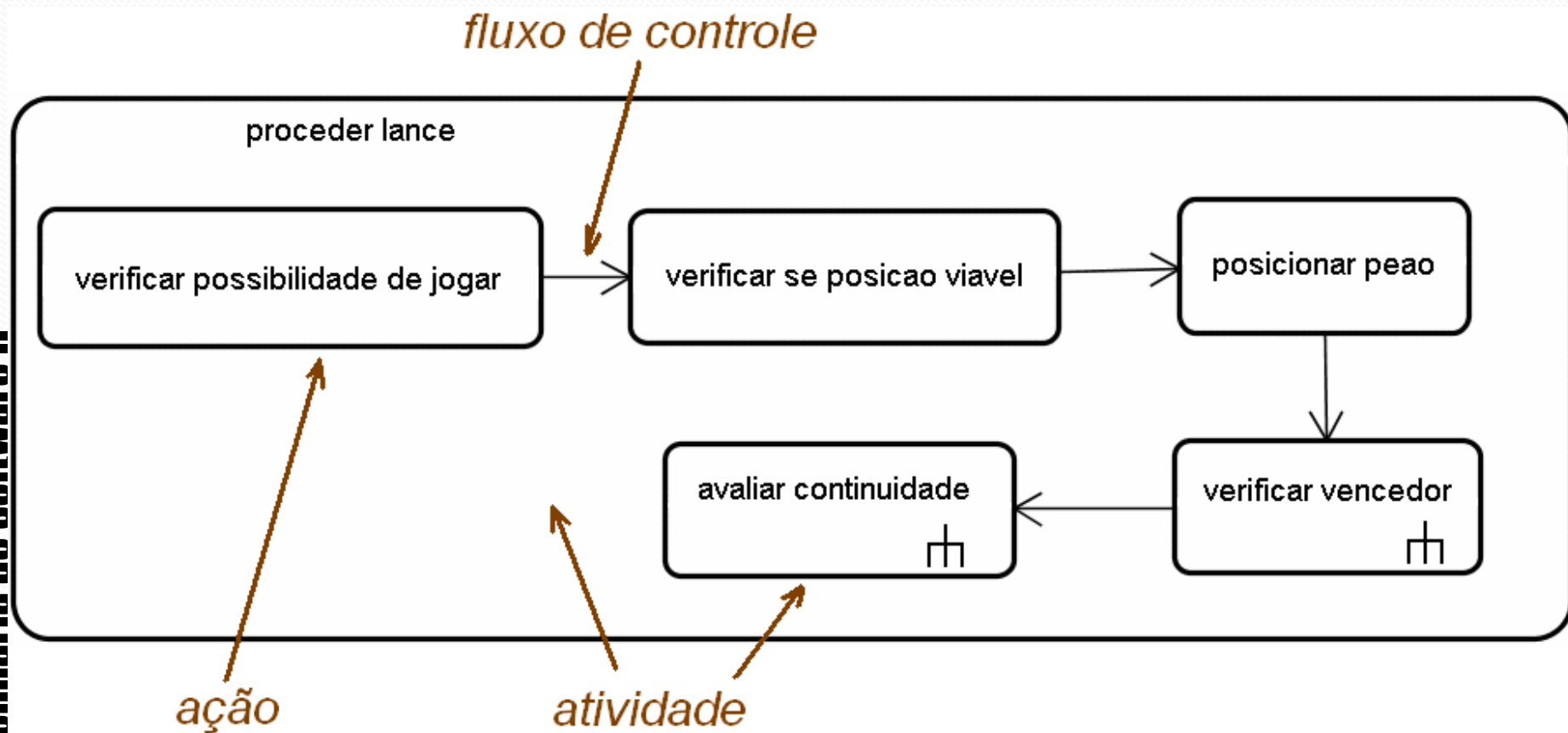
Prof. Dário Lissandro Beutler

E-mail: dario.beutler@erechim.ifrs.edu.br

Diagrama de atividades

- Voltado a detalhar o comportamento de um programa
 - Descrevê-lo quando em execução
 - Em alto ou em baixo nível de abstração

Aparência do diagrama de atividades



Principais elementos

- Atividade
- Ação
- Fluxo de controle

Finalidade do diagrama de atividades

- Detalhamento de comportamentos em geral
 - Para refinar caso de uso*
 - Para dinâmica do sistema, em geral
 - Para descrever algoritmo de método de classe*
 - Para descrever a existência de objeto, substituindo o diagrama de máquina de estados

*nesta aula

Ação

- Unidade de modelagem de comportamento
 - Atômica → não admite particionamento
 - Algo que é executado de forma ininterrupta

Representação de ação

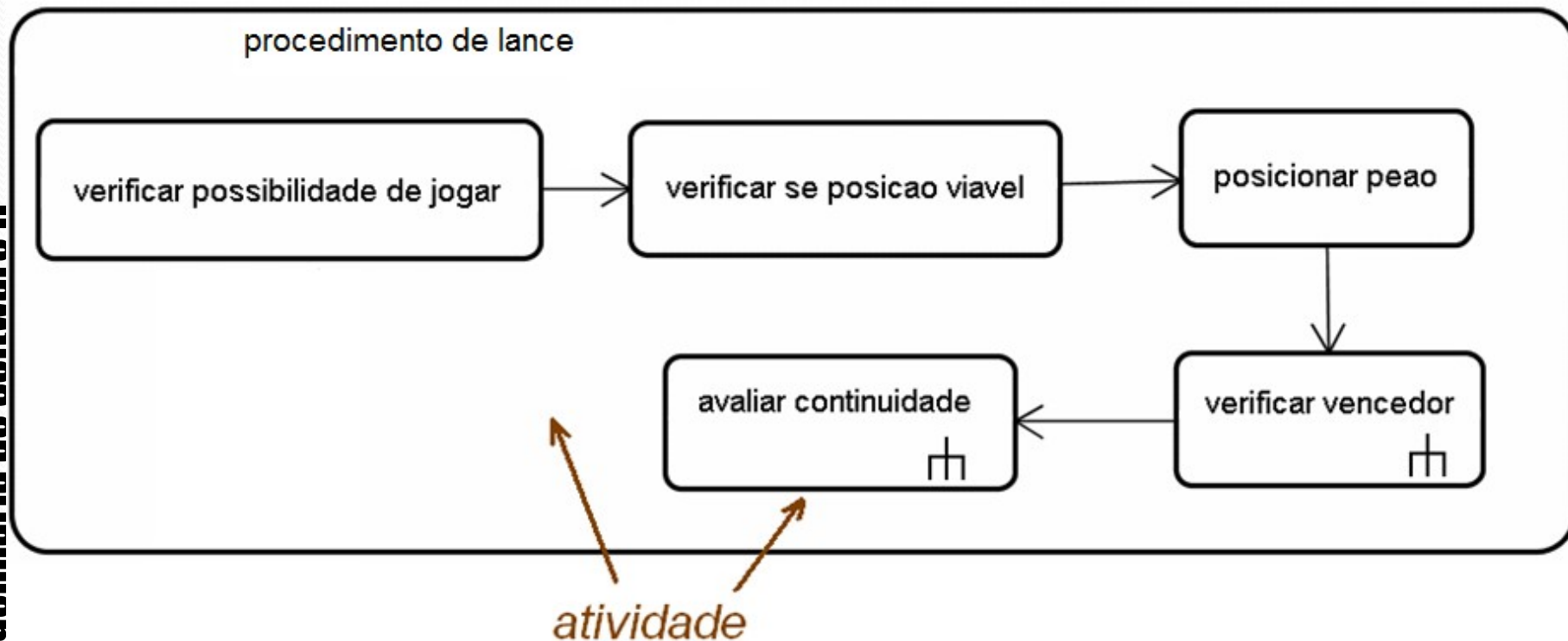
$$a = b + 1$$

Atividade

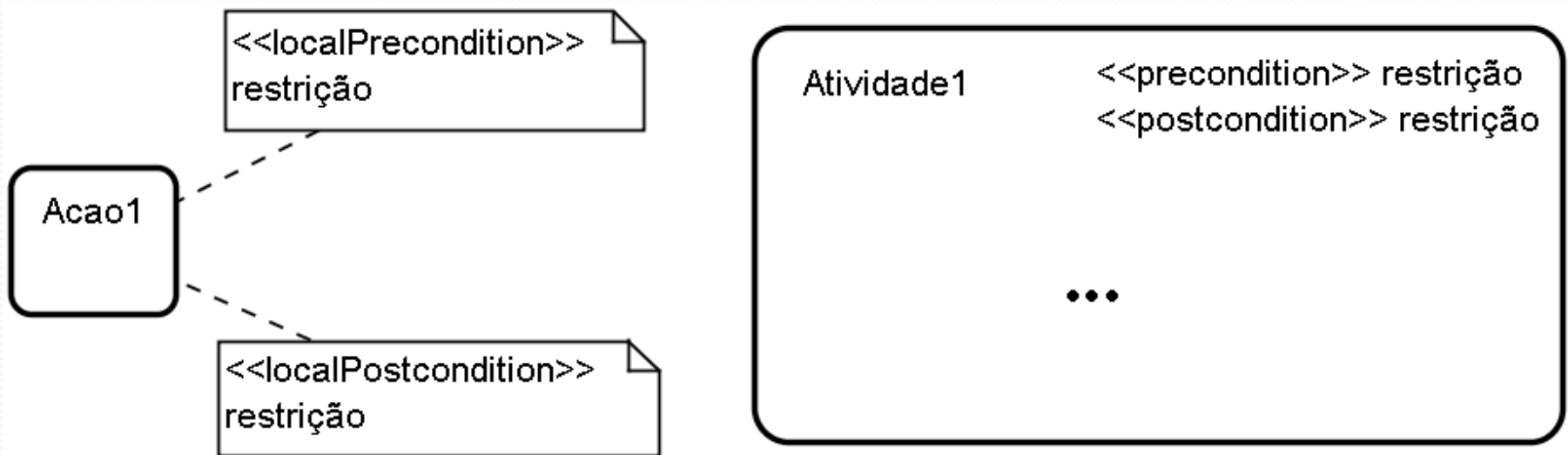
- Unidade de modelagem de comportamento
 - Elemento não atômico de modelagem de comportamento.
 - Pode ser composta por ações ou por atividades

Representação de atividade

Com elementos internos ou com ícone de forçado



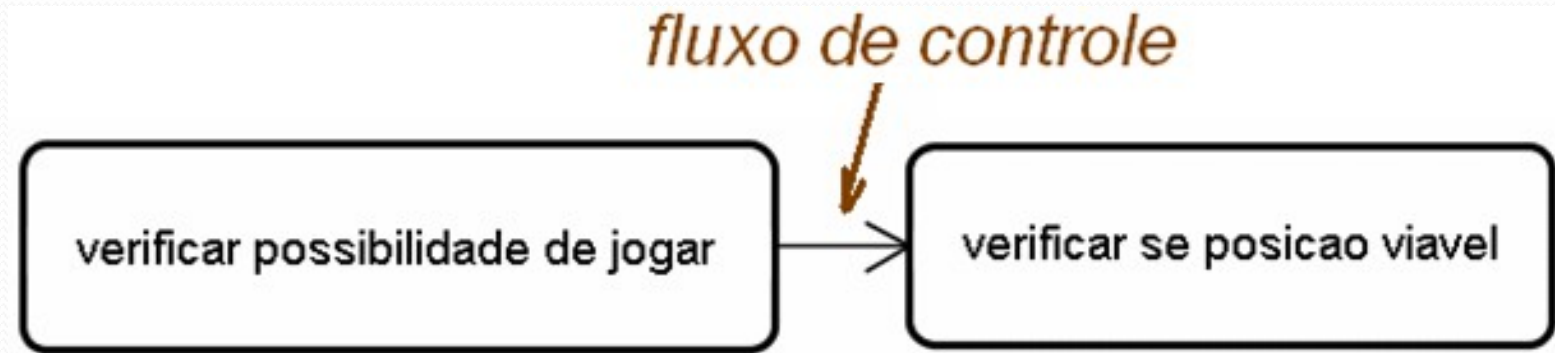
Pré e pós-condições



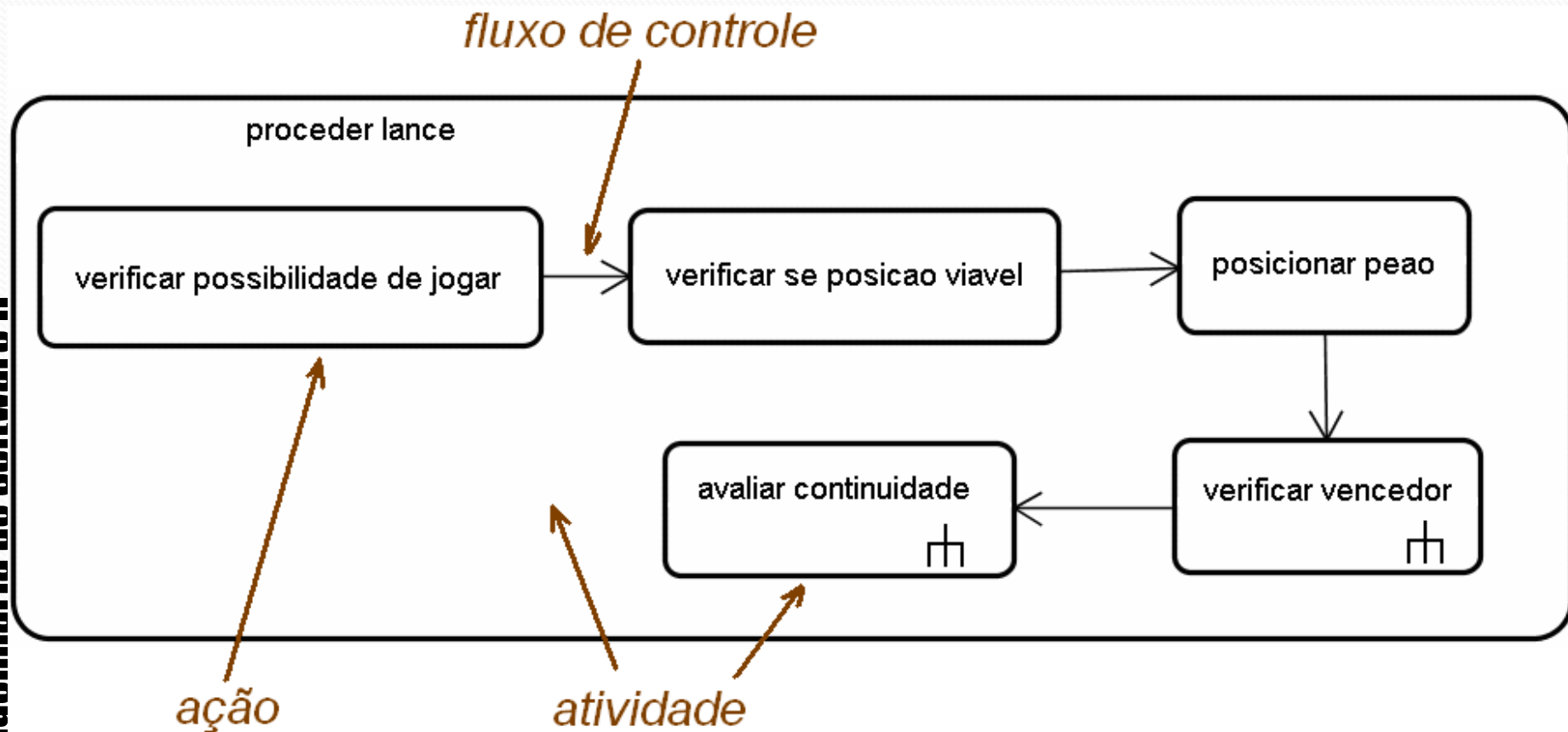
Fluxo de controle

- “Seta” apontando de um procedimento para o procedimento seguinte
- Modela fluxo de controle
 - Passagem do controle da execução de uma ação ou atividade para outra ação ou atividade
 - Fluxos de controle de uma modelagem estabelecem as sequências possíveis de execução das atividades e ações

Representação de Fluxo de controle



Exemplo – modelagem de procedimento de lance do Jogo-da-velha



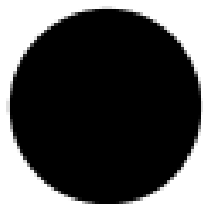
Exemplo – modelagem de procedimento de lance do Jogo-da-velha

- Modelagem do exemplo ilustra apenas o “cenário principal” do caso de uso *procedimento de lance*
 - Se tudo “der certo”
 - Se houver possibilidade de jogar
 - Se a posição selecionada for viável (desocupada)
- Para a modelagem das outras possibilidades, há a necessidade de outros elementos sintáticos

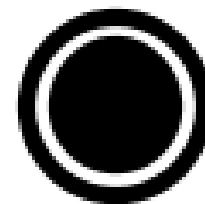
Nodos inicial e final

- **Nodo inicial** → estabelece o início da execução de uma atividade
- **Nodo final de atividade** → estabelece o final da execução de uma atividade

Representação dos nodos inicial e final de atividade



inicial



final de atividade

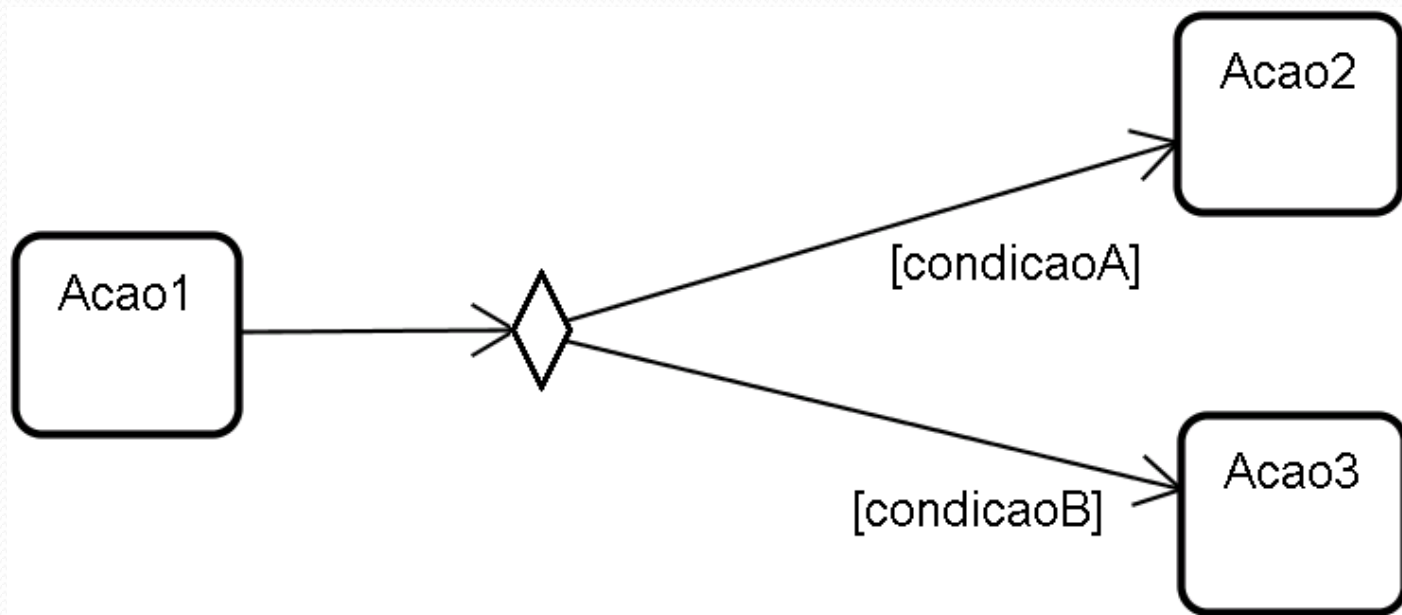
Nodos decisão e fusão

- **Nodo decisão** – permite fluxos de controle alternativos, condicionados por expressões booleanas
 - equivalente a *if*, *if-else* e *switch (case)* das linguagens de programação
 - Representado por um losango com uma entrada e “n” saídas, cada uma associada a uma condição
 - Exatamente uma condição deve resultar “true”

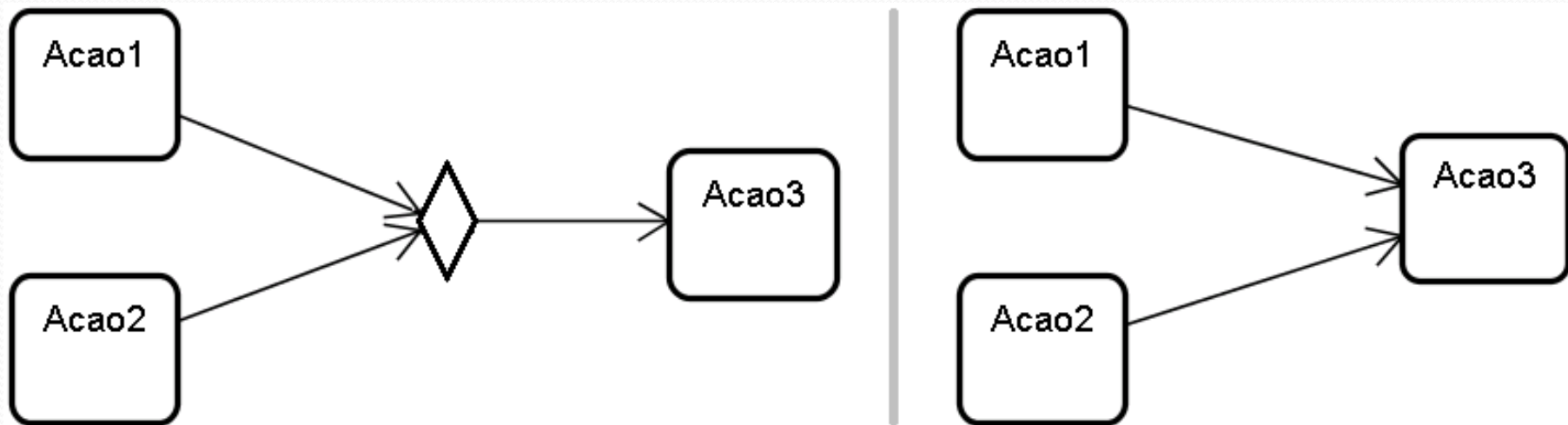
Nodos decisão e fusão

- **Nodo fusão** – funde um conjunto de fluxos em um único
 - Não tem a conotação de sincronização
 - Não tem semântica associada
 - Apenas reúne um conjunto de elementos sintáticos num único

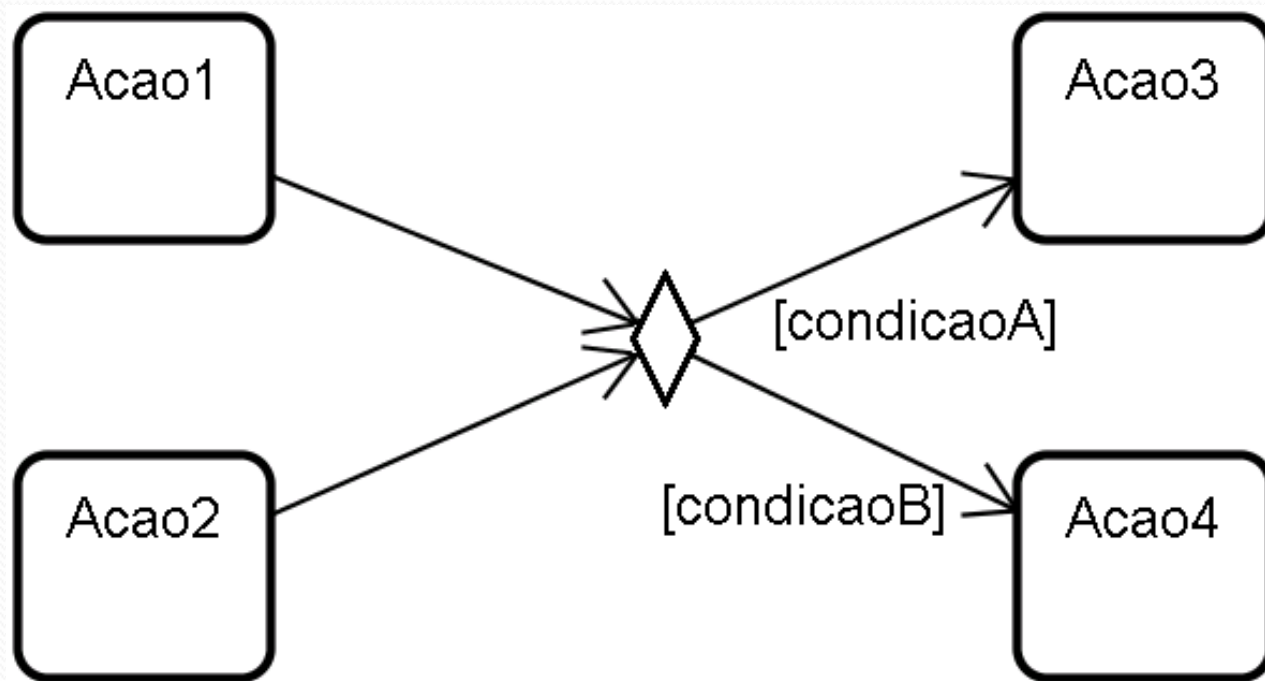
Representação do nodo decisão



Representação do nodo fusão (e modelagem equivalente)



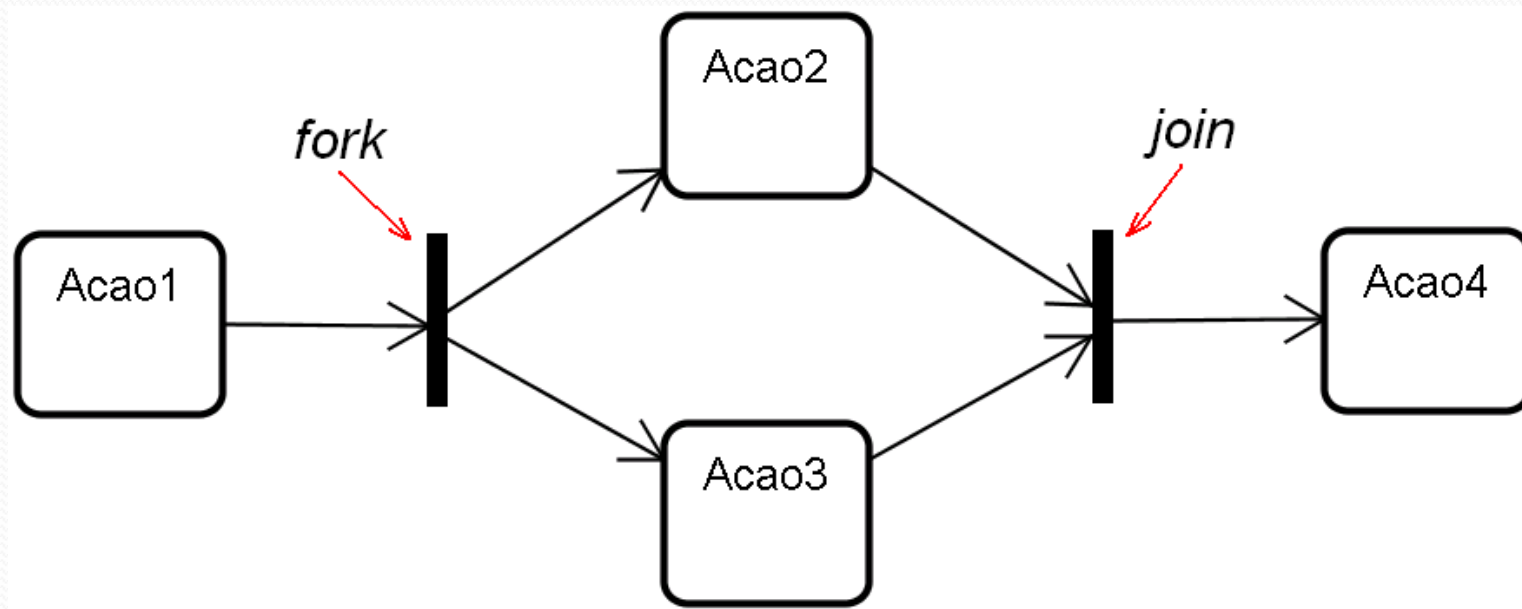
Nodos decisão e fusão como elemento único



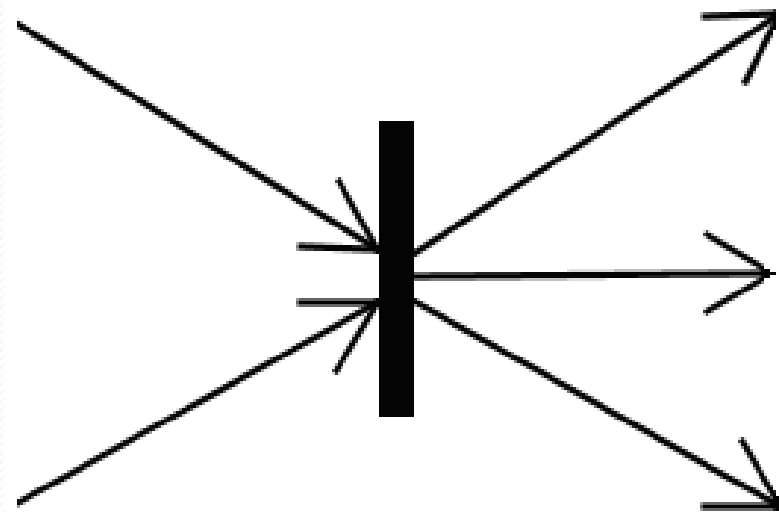
Nodos *fork* e *join*

- **Nodo *fork*** → fluxos de controle concorrentes
- **Nodo *join*** → sincronização de fluxos de controle concorrentes

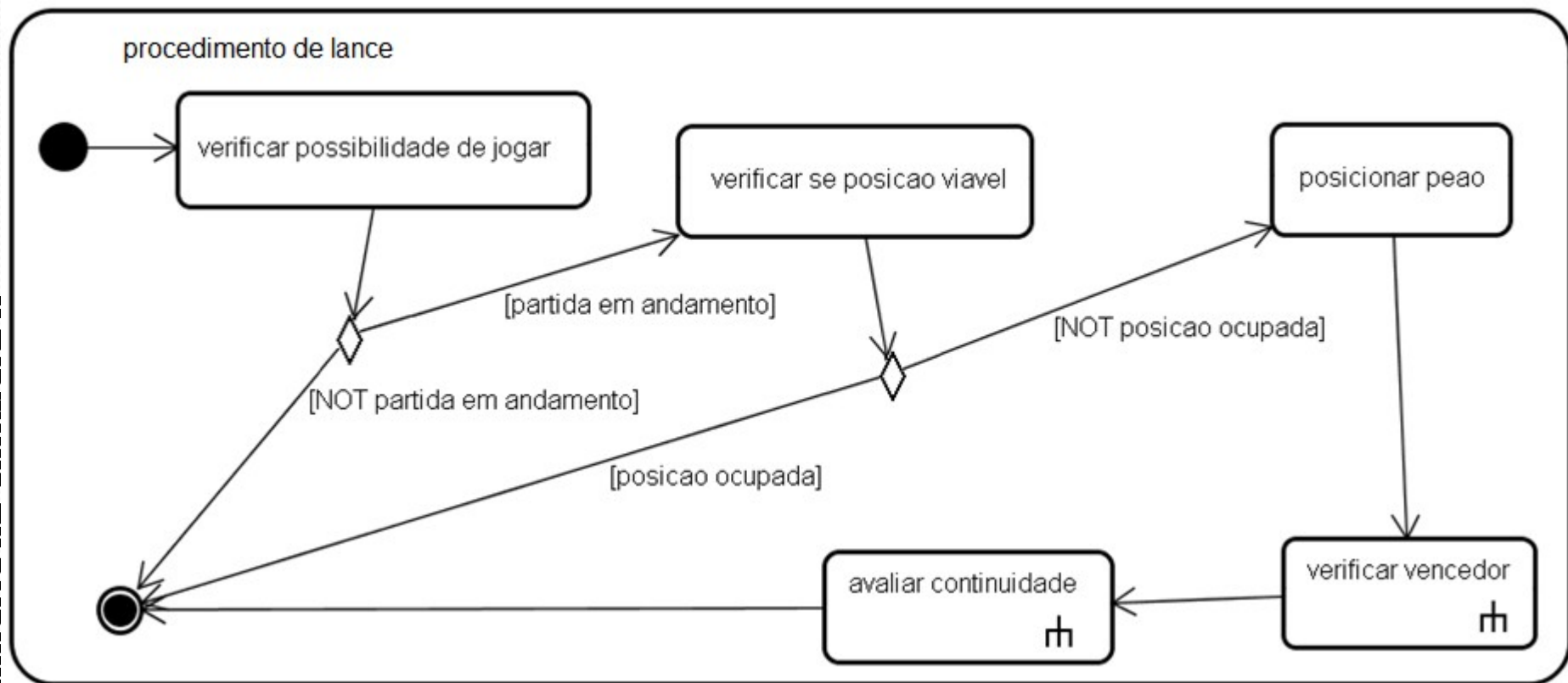
Representação dos nodos inicial e final *fork* e *join*



Nodos *fork* e *join* como elemento único



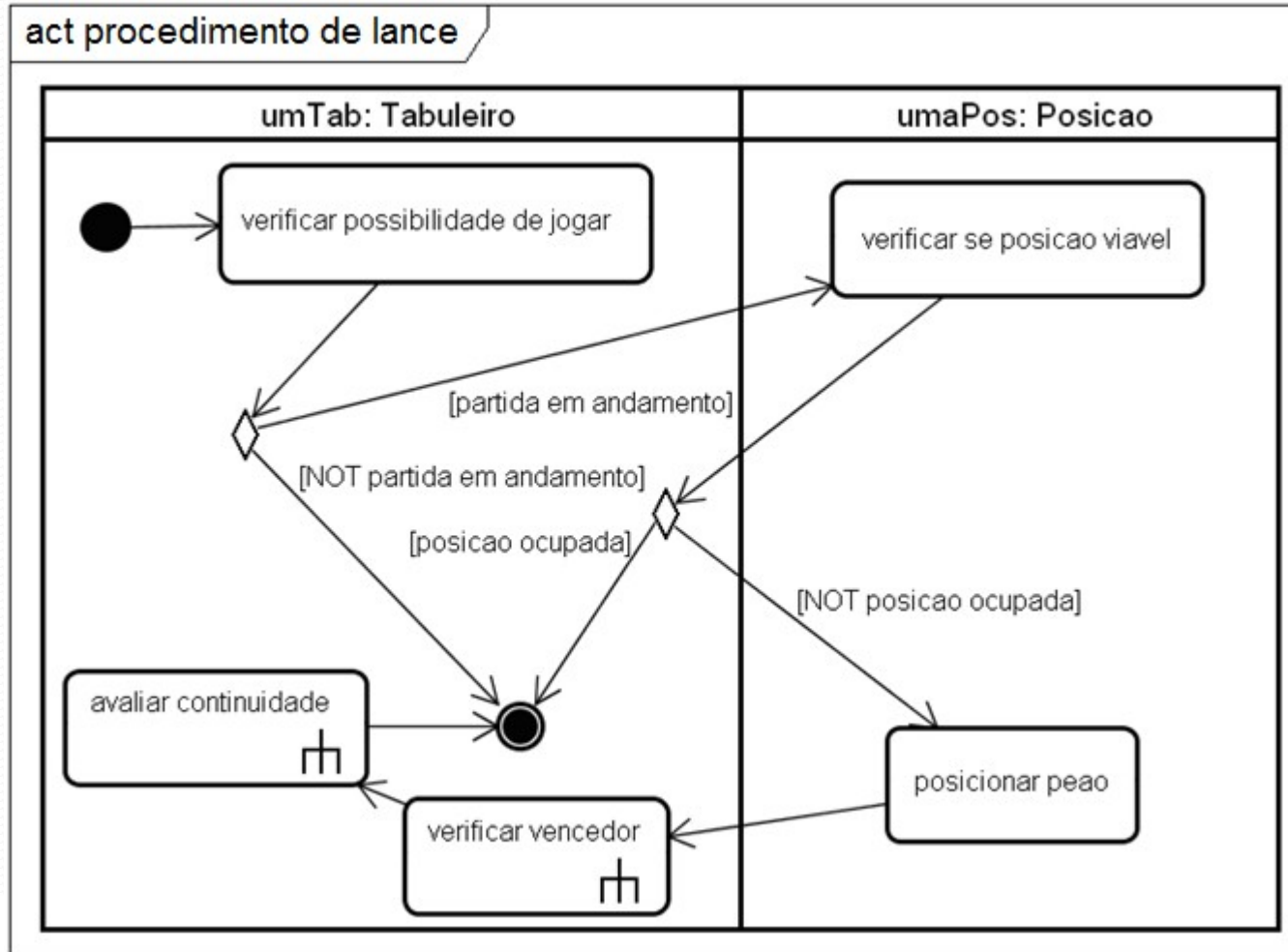
Exemplo – nova modelagem de procedimento de lance do Jogo-da-velha



Partição de atividade

- Voltada a dividir as atividades e ações de um diagrama em grupos com alguma característica em comum
- Qualquer critério pode ser adotado para a definição dos grupos, como
 - Responsável pela execução
 - Localização física da execução

Partição de atividade - exemplo



partição com hierarquia e multidimensional

identificador de particao	
identificador de sub-particao	identificador de sub-particao

	id 1 dimensao 1	id 2 dimensao 1
id 2 dimensao 2		
id 1 dimensao 2		

Conclusão

- Diagrama de atividades → modelagem de comportamento (tempo de execução)
- Elementos sintáticos do diagrama
 - Ação, atividade
 - Fluxo de controle
 - Outros recursos de modelagem